INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS

SEGUNDA PROVA PARCELAR

DISCIPLINA	Programação I		
CURSO	Engenharia Informática		
DISCENTE		TURMA:	DATA: 11/06/2025
Nº MATRÍCULA			

Leia atentamente as questões e responda com clareza. **NOTA: USE METEDOS.**

GRUPO 1 – 10 Valores

1. [2 Valores] Fazer um programa que armazena e apresente três dados de um estudante. Usar estrutura.

2. [4 Valores] Usando a sua capacidade de análise, reflexão, reformulação e de exclusão faz um programa com uma estrutura que cotem uma matriz 3*3 em que a soma dos *números em todas as direções ou sentidos na matriz dê um valor total de 15.* Notas: Os números são de 1 até 9 são colocados na estrutura por si de acordo a sua preferência mais sem repetição (ex: não poderá existir na matriz duas vezes o número 8). Depois de colocados os números na estrutura realize e apresente no mínimo seis (6) somas (lembra que quando executado o programa cada soma será igual a 15)

Exemplo

Entrada	Saída
	numero 4, numero 8, numero 3 numero 9, numero 1, numero 5 numero 2, numero 6, numero 7
	Nota que o somatório dos números em todos os sentidos deverá ser igual a 15

3. [4 valores] **DESAFIO TD – Gosto pela programação:** Este desafio consiste em identificar os estudantes interessados na programação num dado grupo de estudantes. Um estudante será considerado interessado na programação caso o seu número seja um número TD entende-se por número TD quando a soma do cubo dos dígitos individuais deste número é igual a esse número, (por exemplo 153 é um número TD pois a soma dos cubos dos números 1, 5, 3 é igual a 153.
- Fazer um programa que dado o valor inicial e o valor final de um intervalo de números de matrícula calcula e apresenta os números TD e consequentemente dos alunos interessados (lembra que basta o seu número de estudante ser TD é suficientes para o aluno ser considerado interessado em programação).

Notas: O valor inicial e final devem ser armazenados numa estrutura; Criar uma nova estrutura e consequentemente um array de estutura (tamanho 5) que armazenará cada número TD encontrado; Saída final: apresentar os números TD armazenados no array de estrutura.

ENTRADA	SAÍDA
Valor inicial: 1 Valor final: 1000	Os alunos interessados têm os seguintes números TD: 1 153 370 371 407

GRUPO 2 – 10 valores

1. [1 val] **FiltrarBases**: dada uma String, devolve uma String, em maiúsculas, resultante da primeira por filtragem de todos os caracteres que não representem uma das bases do ADN - A (adosina), T (timina), G (guanina), C (citosina);

	Entrada	Saída
Exemplo	ABGAbaF	AGAA

Toupper (Mai
tolower (minu)

2. [2 val] **PrimeiroCaracterComum**: dadas duas String, devolve um inteiro representando a posição do primeiro carácter comum; esta posição pode tomar valores que vão desde 1 até ao tamanho da menor das duas Strings, no caso de haver um carácter em comum e deverá devolver o valor -1 se não houver carácter comum;

strcspn

	Entrada	Saída
Exemplo	ATATTCA CGAGT	3

3. [3 val] **MaiorSubStringComum:** dadas duas String, devolve a String que constitui a maior sub-string comum, em posições correspondentes, entre as duas Strings; se houver mais que uma sub-string com o tamanho máximo, retorna a primeira;

	Entrada	Saída
Exemplo	GTACTTATAGGT GCACGCATAC	ATA

Na Função main() faça:

a) Lê duas strings;
b) [1 val.] Filtrar as strings lidas;
c) [1 val.] Imprime a maior string comum entre as duas string anteriores;
d) [1 val.] Imprime os caracteres que as duas strings têm em comum em posições correspondentes, juntamente com as respectivas posições nas sequências.
e) [1 val.] O Programa termina quando for digitado qualquer string que contem no final a letra g com o tamanho superior a 10.

Algumas palavras reservadas e alguns caracteres gets; puts; strlen(); strcpy(); strcmp(); strcmpi(); strcat(); strncat(), strupr(); strlwr(), include, <stdio.h>, <stdlib.h>,<conio.h>, printf, scanf, if, else, switch, for, while, do return, system("pause"), main, ( ), [ ], { }, &, %d, " ", >, >=, <, <=, =, ==, /, | |, &&, %, etc.

Bom trabal